高中生物 OpenStax Biology 2e · 第38章 · 4 节

骨骼和肌肉怎样协作?

第38章 肌肉骨骼系统
(The Musculoskeletal System)

01

骨骼与骨

第38.1–38.2节：骨骼有水骨骼、外骨骼和内骨骼；人体骨骼分中轴骨和附肢骨；骨由密质骨和松质骨构成，不断重建，钙和激素影响骨健康

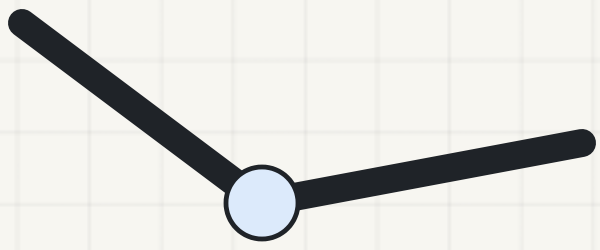
水骨骼	外骨骼	内骨骼	骨重建
蚯蚓	昆虫	脊椎动物	成骨、破骨

↓

02

关节与运动

第38.3节：关节按结构分纤维、软骨和滑膜关节；滑膜关节能做屈、伸、旋转等运动；关节炎会损伤关节



滑膜关节

屈与伸

外展与内收

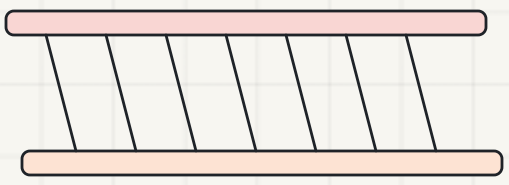
旋转

↓

03

肌肉收缩

第38.4节：骨骼肌由肌纤维组成，肌节是收缩单位；肌丝滑行学说：肌球蛋白拉动肌动蛋白；钙离子和 ATP 是收缩必需的



肌丝滑行

肌动蛋白（细丝）

肌球蛋白（粗丝）

需要 Ca^{2+} 和 ATP

这一章要点

- **关节** · 骨的连接
- **肌节** · 收缩单位
- **拓展** · 摸屈肘时的肱二头肌
- **安全** · 运动前热身

教材来源：OpenStax Biology 2e 第38章 The Musculoskeletal System · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）